

Моделирование СМ

Семинар

Задание

В Matlab/Simulink создать модель СМПМ со следующими параметрами: число пар полюсов - 3, сопротивление статора – 0.053 Ома, индуктивность по оси d – 1.12 мГн, индуктивность по оси q – 1.16 мГн, потокосцепление статора от ПМ – 0.418 Вб, действующее значение синусоидального напряжения – 330В, общая инерция на валу – 0.244 кг м².

- Какова максимальная частота питания при которой двигатель ускорится без нагрузки и плавного изменения частоты питания? Чему равно установившееся значение тока по оси d и q ?
- Разгоните двигатель до 750 об\мин. Чему равно максимальное допустимое значение момента нагрузки при этой скорости?